

Clasa 9E · S32

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL28. Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 26 (S32) (sursa: p. 81-83)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S32 · Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului (sursa: p. 72-73)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 26 · S32**Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	10. Precizarea regulilor de reprezentare la scară a pieselor
Tema	Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului
Săptămâna / data	S32 · 17 – 21.05.2027
Programul orelor	T: marți 18.05.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 19.05.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 72, 73

În această săptămână se recuperează și materia din S30 (marți 04.05.2027 nu este zi de curs).

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	5.1.4. Precizarea regulilor de reprezentare la scară a pieselor
Abilități	5.2.5. Alegerea scării de reprezentare în vederea realizării desenului la scară 5.2.7. Interpretarea desenului la scară a organelor de mașini
Atitudini	5.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor privind notarea stării suprafețelor 5.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 5.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 5.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 5.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: scara = dimensiune pe desen / dimensiune reală;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: cotele au întotdeauna valorile reale;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL28. Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: dimensiunile desenate sunt calculate corect.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 72, 73 materiale / SDV: format A4; riglă gradată, calculator tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului · manual p. 72

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Scara unui desen este raportul dintre o dimensiune liniară măsurată pe desen și dimensiunea corespunzătoare a obiectului real. Scările recomandate (SR EN ISO 5455) sunt: – de mărire: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 – pentru piese mici (știfturi, arcuri, detalii); – de mărime naturală: 1:1 – preferată ori de câte ori încapă pe format; – de micșorare: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 ... – pentru piese și ansambluri mari.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Scara = dimensiune pe desen / dimensiune reală. – Cotele au întotdeauna valorile reale. – Scara principală se scrie în indicator.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce înseamnă scara 1:5? Dar 5:1? – Ce lungime desenezi pentru 250 mm la scara 1:2? – Ce cotă scrii pe o piesă de 40 mm desenată la scara 2:1?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 72); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL28. Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului · manual p. 73

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegi scara și formatul potrivite pentru desenul unei piese și calculezi amplasarea proiecțiilor.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4, riglă gradată, calculator.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Desenează placa 60×40 la scările 1:1, 1:2 și 2:1 și cotează-o. Observă că cotele nu se schimbă. 2) Pentru bolțul de la LL29 (lungime 64, Ø28) verifică scara 2:1 pe A4 vertical (lățime utilă 180 mm): cu două proiecții ar fi nevoie de $128 + 56 = 184$ mm, plus spații – nu încap. Bolțul fiind piesă de revoluție, o singură proiecție cotate cu Ø este suficientă. 3) Cu o singură proiecție la scara 2:1: lungimea desenată 128 mm, diametrul 56 mm; spațiul rămas pe orizontală este $180 - 128 = 52$ mm, deci câte 26 mm de fiecare parte. 4) Scrie concluzia: scara aleasă, formatul, distanțele de amplasare.	Sarcina: Calculează dimensiunile desenate pentru: un arbore de 480 mm la scara 1:5; un știft de 12 mm la scara 5:1; o placă de 250×150 mm la scara 1:2. Alege pentru fiecare formatul potrivit (A4 sau A3). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Dimensiunile desenate sunt calculate corect. ☐ Cotele au valorile reale. ☐ Scara aleasă este una recomandată de standard. ☐ Proiecțiile sunt amplasate echilibrat pe format.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 72, 73): Scara = dimensiune pe desen / dimensiune / Cotele au întotdeauna valorile
B – consolidare	1) Ce înseamnă scara 1:5? Dar 5:1? 2) Ce lungime desenezi pentru 250 mm la scara 1:2? 3) Ce cotă scrii pe o piesă de 40 mm desenată la scara 2:1?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Calculează dimensiunile desenate pentru: un arbore de 480 mm la scara 1:5; un știft de 12 mm la scara 5:1; o placă de 250×150 mm la scara 1:2. Alege pentru fiecare formatul potrivit (A4 sau A3).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 72, 73) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 10. Precizarea regulilor de reprezentare la scară a pieselor

S32 · Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului

Firul săptămânii: La teorie înveți scările de reprezentare și cum alegi scara și formatul; la laborator desenezi o placă la trei scări și calculezi amplasarea.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului

Rezultate ale învățării: C 5.1.4. · A 5.2.5., 5.2.7. · At 5.3.1.–5.3.8.

Scara unui desen este raportul dintre o dimensiune liniară măsurată pe desen și dimensiunea corespunzătoare a obiectului real. Scările recomandate (SR EN ISO 5455) sunt:

- **de mărire:** 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1 – pentru piese mici (știfturi, arcuri, detalii);
- **de mărime naturală:** 1:1 – preferată ori de câte ori încapă pe format;
- **de micșorare:** 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100 ... – pentru piese și ansambluri mari.

Dimensiunea desenată: $Dd = Dr \times S$. O lungime reală de 60 mm se desenează cu 30 mm la scara 1:2 și cu 120 mm la scara 2:1. **Cotele se scriu întotdeauna cu valorile reale**, indiferent de scară, iar săgețile, cifrele și grosimile liniilor nu se măresc și nu se micșorează.

Scara principală se scrie în rubrica „Scara” din indicator; un detaliu desenat la altă scară are scara scrisă lângă notarea lui (de exemplu „A (5:1)”).

Alegerea scării și a formatului: se calculează spațiul necesar proiecțiilor (dimensiunile de gabarit $\times$ scara, plus spațiu pentru cote) și se compară cu spațiul util din chenar (la A4 vertical: 180×277 mm, din care se scade indicatorul). **Amplasarea:** spațiul liber pe o direcție se împarte egal între chenar și proiecții: $x = (\text{lungimea utilă} - \text{suma lungimilor proiecțiilor}) / (\text{numărul proiecțiilor} + 1)$.

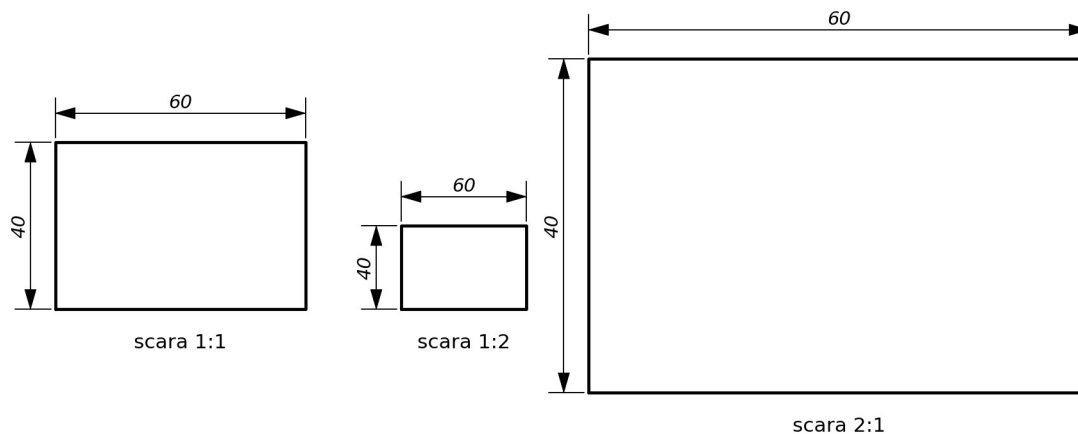


Fig. 36. Aceeași placă 60×40 desenată la trei scări – cotele rămân aceleași

Reține

- Scara = dimensiune pe desen / dimensiune reală.
- Cotele au întotdeauna valorile reale.
- Scara principală se scrie în indicator.

Întrebări

1. Ce înseamnă scara 1:5? Dar 5:1?
2. Ce lungime desenezi pentru 250 mm la scara 1:2?
3. Ce cotă scrii pe o piesă de 40 mm desenată la scara 2:1?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL28. Scări de reprezentare. Alegerea scării și a formatului

Rezultate ale învățării: C 5.1.4. · A 5.2.5., 5.2.7. · At 5.3.1.–5.3.8.

Scopul lucrării: Alegi scara și formatul potrivite pentru desenul unei piese și calculezi amplasarea proiecțiilor.**Materiale și instrumente**

- format A4
- riglă gradată, calculator

Desfășurarea lucrării

1. Desenează placa 60×40 la scările 1:1, 1:2 și 2:1 și cotează-o. Observă că cotele nu se schimbă.
2. Pentru bolțul de la LL29 (lungime 64, $\varnothing 28$) verifică scara 2:1 pe A4 vertical (lățime utilă 180 mm): cu două proiecții ar fi nevoie de $128 + 56 = 184$ mm, plus spații – nu încap. Bolțul fiind piesă de revoluție, o singură proiecție cotate cu $\varnothing$ este suficientă.
3. Cu o singură proiecție la scara 2:1: lungimea desenată 128 mm, diametrul 56 mm; spațiul rămas pe orizontală este $180 - 128 = 52$ mm, deci câte 26 mm de fiecare parte.
4. Scrie concluzia: scara aleasă, formatul, distanțele de amplasare.

Sarcina de lucru

Calculează dimensiunile desenate pentru: un arbore de 480 mm la scara 1:5; un știft de 12 mm la scara 5:1; o placă de 250×150 mm la scara 1:2. Alege pentru fiecare formatul potrivit (A4 sau A3).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Dimensiunile desenate sunt calculate corect.
- ☐ Cotele au valorile reale.
- ☐ Scara aleasă este una recomandată de standard.
- ☐ Proiecțiile sunt amplasate echilibrat pe format.

S33 · Desenul la scară al organelor de mașini. Fazele de execuție. Vocabular tehnic

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi fazele desenului la scară și vocabularul tehnic în engleză; la laborator execuți desenul la scară al unui bolț și completezi fișa E7.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Desenul la scară al organelor de mașini. Fazele de execuție.
Vocabular tehnic**

Rezultate ale învățării: C 5.1.3., 5.1.4. · A 5.2.4.–5.2.9. · At 5.3.1.–5.3.8.

Desenul la scară (desenul de execuție) se întocmește cu instrumente sau pe calculator, pe baza unei schițe cotate. Fazele de execuție:

- alegerea scării și a formatului (lecția anterioară);
- trasarea chenarului și a indicatorului;
- amplasarea **dreptunghiurilor de încadrare** și trasarea axelor;
- trasarea subțire a conturilor, cu dimensiunile înmulțite cu scara;
- verificarea, ștergerea liniilor ajutătoare, **îngroșarea**;
- hașurile, liniile ajutătoare și de cotă, **cotele cu valorile reale**;
- condițiile tehnice: toleranțe, rugozitate, tratament termic;
- completarea indicatorului (denumire, material, scară, nume, dată).

Interpretarea desenului la scară (A 5.2.7): din indicator afli scara și materialul; din vederi – forma; din cote – dimensiunile; din condițiile tehnice – cum trebuie prelucrată și controlată piesa.